

CHƯƠNG 4: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ SÁNG KIẾN VÀ CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỐNG AI BIÊN CHO NÔNG NGHIỆP

Thamizhiniyan Natarajan và Shammugavadivu Pichai Viện Nông thôn Gandhigram, Chinnalapatti, Ấn Độ

4.1 GIỚI THIỆU

Một kỷ nguyên chuyển đổi chưa từng có đang được mở ra trong lĩnh vực nông nghiệp, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến với các phương pháp canh tác lâu đời, dẫn đầu bởi sự xuất hiện của AI Biên (Trí tuệ Nhân tạo tại Biên). Trong bối cảnh năng động này, AI Biên được định vị như một chất xúc tác cho cuộc cách mạng hóa nông nghiệp, mang lại nhiều giải pháp để giải quyết những thách thức lâu nay và mở ra một kỷ nguyên mới về canh tác thông minh.

Trong hàng thiên niên kỷ, nông nghiệp đã phục vụ như nền tảng cho sự tồn tại của con người, cung cấp lương thực, sinh kế và thịnh vượng kinh tế cho các quốc gia trên toàn cầu. Tuy nhiên, những đòi hỏi đối với lĩnh vực quan trọng này chưa bao giờ lớn hơn thế. Với dân số thế giới gia tăng và biến đổi khí hậu làm gián đoạn các kiểu thời tiết truyền thống, nông nghiệp phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất lương thực ngày càng tăng, đồng thời phải đối phó với tài nguyên hạn chế và suy thoái môi trường.

Vai trò của AI Biên trong nông nghiệp trở nên rõ ràng khi sự hội tụ của trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT) trao quyền cho các trang trại với thông tin chi tiết theo thời gian thực, tạo điều kiện cho các phản ứng tức thời với các điều kiện thay đổi và cho phép nông nghiệp chính xác dựa trên dữ liệu.

Vai trò then chốt của AI Biên trong nông nghiệp được làm nổi bật thông qua việc khám phá toàn diện một bộ sưu tập các nghiên cứu điển hình được chọn lọc từ các bài báo nghiên cứu đa dạng. Các nghiên cứu điển hình này bao hàm tiềm năng chuyển đổi của AI Biên, cho thấy khả năng định hình lại bối cảnh canh tác theo nhiều cách khác nhau.

Từ việc sử dụng camera được hỗ trợ bởi AI để phát hiện bệnh thực vật trên đồng ruộng đến giám sát sức khỏe vật nuôi từ xa thông qua các thiết bị biên, từ các hệ thống tưới tiêu chính xác điều chỉnh phân phối nước dựa trên dữ liệu thời gian thực đến các giải pháp canh tác tự động giảm thiểu lao động thủ công trong khi tối đa hóa năng suất, một loạt các ứng dụng nông nghiệp được đề cập. Các tính năng chức năng và lợi ích của hệ thống AI Biên được làm sáng tỏ, và tác động kinh tế xã hội, việc áp dụng cũng như hàm ý đối với cộng đồng nông nghiệp và môi trường được đi sâu tìm hiểu.

Khi bắt đầu hành trình xuyên qua lĩnh vực AI Biên trong nông nghiệp, rõ ràng là chúng ta đang chứng kiến nhiều hơn một sự tiến hóa về công nghệ. Một sự thay đổi cơ bản đang diễn ra, một sự thay đổi hứa hẹn sẽ định nghĩa lại chính bản chất của canh tác. Trao quyền cho nông dân với các công cụ ra quyết định sáng suốt, tối ưu hóa phân bổ tài

nguyên, giảm thiểu dấu chân môi trường và nắm giữ chìa khóa cho an ninh lương thực toàn cầu trong một thế giới đầy bất ổn là những lời hứa của AI Biên.

Trong mỗi nghiên cứu điển hình, những câu chuyện về đổi mới, khả năng phục hồi và chuyển đổi được tiết lộ. Những câu chuyện này nhấn mạnh ảnh hưởng sâu sắc của AI Biên đối với nông nghiệp, củng cố vị thế của nó như một lực lượng then chốt trong việc định hình tương lai của sản xuất lương thực, thúc đẩy tính bền vững, nuôi dưỡng đổi mới và đảm bảo an ninh lương thực trong một thế giới ngày càng phức tạp và kết nối. Khi đi sâu vào chi tiết của từng nghiên cứu điển hình, chúng tôi mời bạn chứng kiến tận mắt cách AI Biên biến hoạt động canh tác lâu đời trở thành một khoa học tiên tiến.

Cấu trúc của chương được trình bày như sau: Mục 4.2 khám phá các công trình liên quan về AI Biên trong nông nghiệp, cung cấp cái nhìn sâu sắc về nghiên cứu hiện có trong lĩnh vực này. Trong Mục 4.3, một cuộc kiểm tra chuyên sâu về các nghiên cứu điển hình được trình bày, mang lại sự hiểu biết sâu hơn về các ứng dụng thực tế. Mục 4.4 giải quyết toàn diện việc sử dụng, lợi ích, tác động kinh tế xã hội và việc áp dụng AI Biên trong nông nghiệp. Cuối cùng, Mục 4.5 đóng vai trò là phần kết luận, tóm tắt những phát hiện và hiểu biết chính của chương.

4.2 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Trong một thế giới được thúc đẩy bởi dữ liệu và đổi mới không ngừng, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) với tiềm năng chưa được khai thác của điện toán biên và IoT được công nhận là một lực lượng cách mạng sẵn sàng biến đổi các ngành công nghiệp, xã hội và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. AI, được biết đến với khả năng khám phá các mẫu hình, dự đoán kết quả và tự động hóa các tác vụ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Từ các thuật toán đề xuất hướng dẫn lựa chọn giải trí của chúng ta đến các phương tiện tự lái điều hướng trên những con đường đông đúc, AI âm thầm sắp đặt những kỳ quan của thời đại chúng ta.

Tuy nhiên, khi ảnh hưởng của AI lan rộng, một thách thức vốn có đã hiện ra. Các hệ thống AI truyền thống, chủ yếu được đặt trong các trung tâm dữ liệu từ xa và cơ sở hạ tầng đám mây, gây ấn tượng với khả năng của chúng nhưng bị cản trở bởi các vấn đề về độ trễ. Sự chậm trễ giữa việc tạo dữ liệu và phân tích sau đó, mặc dù không đáng kể đối với các trường hợp sử dụng cụ thể, đã nổi lên như một yếu tố quan trọng trong các tình huống đòi hỏi ra quyết định ngay lập tức. Đây là nơi khái niệm “biên” trở nên phù hợp [1, 2].

4.2.1 Lợi Thế Của AI Biên

AI Biên đánh dấu một sự khác biệt căn bản so với mô hình AI tập trung. Nó định vị việc tính toán, lưu trữ dữ liệu và xử lý ở rìa rất xa của mạng - ngay tại nơi hành động diễn ra. Bằng cách đó, nó loại bỏ độ trễ thời gian giữa việc tạo dữ liệu và phân tích, mở ra một kỷ nguyên mới về tính tức thời và khả năng phản hồi [1]. Những lợi thế của AI Biên như sau:

- **Ra Quyết Định Thời Gian Thực:** Một trong những lợi thế quan trọng nhất của AI Biên là khả năng ra quyết định thời gian thực. Các thiết bị được trang bị AI Biên có thể xử lý dữ liệu ngay lập tức, cho phép phản hồi trong tích tắc. Khả năng này là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các ứng dụng như xe tự hành, tự động hóa công nghiệp và giám sát chăm sóc sức khỏe, nơi ngay cả sự chậm trễ ngắn nhất cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng [3].
- **Tăng Cường Quyền Riêng Tư và Bảo Mật:** AI Biên cũng củng cố quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vì dữ liệu được xử lý cục bộ trên thiết bị, thông tin nhạy cảm không cần phải truyền qua mạng, giảm nguy cơ bị lộ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng như chăm sóc sức khỏe, nơi dữ liệu bệnh nhân phải được xử lý với sự bảo mật tối đa [4].
- **Hiệu Quả Băng Thông:** AI Biên tối ưu hóa việc sử dụng băng thông bằng cách xử lý dữ liệu cục bộ. Điều này làm giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng mạng, làm cho nó phù hợp cho các triển khai IoT trong môi trường từ xa hoặc bị hạn chế băng thông [5].
- **Khả Năng Mở Rộng:** AI Biên thể hiện khả năng mở rộng đáng kể, làm cho nó phù hợp với một loạt rộng các thiết bị và kịch bản sử dụng. Nó có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu riêng biệt của các ứng dụng khác nhau, trải dài từ các cảm biến nhỏ đến máy móc công nghiệp mạnh mẽ [6].

4.2.2 Sự Phát Triển Của AI Biên

Khái niệm AI Biên không xuất hiện một sớm một chiều mà đã phát triển trong nhiều năm như một phản ứng với nhu cầu ngày càng tăng về điện toán phân phối, thời gian thực.

Theo lịch sử, AI dựa vào các tài nguyên tính toán tập trung, với dữ liệu được gửi đến các máy chủ từ xa để xử lý. Tuy nhiên, khi các ứng dụng AI mở rộng sang các lĩnh vực như xe tự hành, tự động hóa công nghiệp và IoT, những hạn chế của cách tiếp cận này trở nên rõ ràng. Độ trễ do việc chuyển dữ liệu khứ hồi đến các trung tâm dữ liệu từ xa gây ra là không thể chấp nhận được trong các kịch bản mà các quyết định ngay lập tức là rất quan trọng.

Khái niệm “điện toán biên” xuất hiện để định nghĩa một cách tiếp cận mới mẽ nơi các tài nguyên tính toán được đặt gần hơn với nguồn dữ liệu trong mạng. Sự chuyển đổi này đặt nền móng cho sự ra đời của AI Biên [1]. Tận dụng các tiến bộ về khả năng phản ứng, các thiết bị AI Biên đã có khả năng thực thi các phép tính AI phức tạp tại chỗ.

Trong nông nghiệp, ví dụ, AI Biên cho phép máy kéo và máy bay không người lái phân tích dữ liệu đồng ruộng theo thời gian thực, tối ưu hóa các quyết định trồng trọt và thu hoạch. Trong chăm sóc sức khỏe, các thiết bị đeo được trang bị AI Biên trở nên có khả năng theo dõi các dấu hiệu quan trọng và cảnh báo người dùng về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà không yêu cầu kết nối đám mây liên tục.

4.2.3 AI Biên và IoT Trong Nông Nghiệp

Tác động của AI Biên mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp, mở ra một kỷ nguyên mới về canh tác chính xác và các phương pháp bền vững.

- **Nông Nghiệp Chính Xác:** AI Biên trao quyền cho máy móc nông nghiệp với khả năng đưa ra quyết định ngay lập tức về việc trồng trọt, thu hoạch và tưới tiêu. Thông qua các cảm biến và camera được lắp đặt trên máy kéo và máy bay không người lái, dữ liệu liên quan đến điều kiện đất đai, sức khỏe cây trồng và các kiểu thời tiết được thu thập. Thông tin này được xử lý ngay lập tức bởi AI Biên, cho phép nông dân nâng cao hoạt động của họ, giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên và tăng năng suất cây trồng [7].
- **Giám Sát Cây Trồng:** Camera được hỗ trợ bởi AI Biên được đặt xuyên suốt các cánh đồng có thể giám sát sức khỏe cây trồng, xác định các dấu hiệu của bệnh, sự xâm nhiễm của sâu bệnh hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng. Dữ liệu này có thể được sử dụng để kích hoạt các phản ứng tự động, chẳng hạn như áp dụng thuốc trừ sâu mục tiêu, do đó giảm nhu cầu xử lý phổ rộng và giảm thiểu tác động môi trường [8].
- **Quản Lý Vật Nuôi:** Trong chăn nuôi, AI Biên có thể theo dõi sức khỏe và hành vi của động vật theo thời gian thực. Các cảm biến đeo được và camera có thể phát hiện các dấu hiệu đau khổ hoặc bệnh tật, cho phép can thiệp sớm. Ngoài ra, các máy cho ăn được hỗ trợ bởi AI có thể phân phối chính xác lượng thức ăn, giảm lãng phí và tối ưu hóa dinh dưỡng [9].

4.2.4 Thách Thức và Cân Nhắc

Mặc dù AI Biên mang lại tiềm năng to lớn trong nông nghiệp, nó đi kèm với một loạt thách thức riêng:

- **Kết Nối:** Ở các khu vực nông nghiệp xa xôi, kết nối có thể bị hạn chế. Cơ sở hạ tầng mạng đáng tin cậy là điều cần thiết để đảm bảo truyền dữ liệu liền mạch giữa các thiết bị biên và hệ thống trung tâm [1].
- **Quyền Riêng Tư Dữ Liệu:** AI Biên thu thập một lượng lớn dữ liệu, bao gồm thông tin về điều kiện cây trồng và hoạt động trang trại. Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu này là tối quan trọng [10].
- **Khả Năng Mở Rộng:** Lĩnh vực nông nghiệp bao gồm một loạt các hoạt động, từ các trang trại gia đình nhỏ đến các doanh nghiệp thương mại lớn. Các giải pháp AI Biên phải có khả năng mở rộng và thích ứng để đáp ứng nhu cầu của các môi trường nông nghiệp đa dạng [10].

Trong thế giới của AI Biên, có vô số cơ hội cho đổi mới. Đó là một không gian nơi trí thông minh hoạt động ngay tại rìa của những gì có thể, nơi dữ liệu nhanh chóng biến thành thông tin hữu ích, và nơi lịch sử và tương lai của AI Biên được đan xen chặt chẽ với nhau.

4.3 NHỮNG CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH GIỚI THIỆU AI BIÊN TRONG NÔNG NGHIỆP

Trong phần này, trọng tâm chuyển hướng sang các ứng dụng thực tế của AI Biên trong lĩnh vực nông nghiệp. Một loạt các nghiên cứu điển hình được đi sâu vào, chứng minh cách các hệ thống AI Biên đã được đưa vào hoạt động hiệu quả để giải quyết các thách thức cấp bách và thúc đẩy đổi mới trong các phương pháp canh tác. Các nghiên cứu điển hình này bao gồm cả bối cảnh trong nước và quốc tế, nhấn mạnh tính linh hoạt và tiềm năng chuyển đổi của AI Biên trong nông nghiệp. Trong mỗi trường hợp, sự chú ý được thu hút đến các cách tiếp cận độc đáo được thực hiện để tận dụng các công nghệ AI Biên nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng suất cây trồng, cải thiện quản lý tài nguyên, và cuối cùng, đóng góp vào một cảnh quan nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn. Những nghiên cứu điển hình này đứng như những ví dụ cụ thể về khả năng của AI Biên trong việc cách mạng hóa nông nghiệp, qua đó mở đường cho một tương lai nông nghiệp thông minh hơn, thân thiện với môi trường hơn và hiệu quả cao.

4.3.1 Nâng Cao Phân Loại Bệnh Thực Vật Với AI Biên Trên Thiết Bị IoT

Trong nỗ lực theo đuổi các phương pháp canh tác hiệu quả và bền vững hơn, Trong-Minh Hoàng và nhóm của họ [11] đã giới thiệu một cách tiếp cận đột phá để phân loại bệnh thực vật bằng cách sử dụng mạng nơ-ron tích chập sâu (DCNN) trên các thiết bị biên IoT. Các phương pháp truyền thống để phát hiện bệnh trong nông nghiệp thường bị hạn chế về phạm vi và hiệu quả. Để giải quyết những hạn chế này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một mô hình DCNN nhẹ và hiệu quả cao, phù hợp để triển khai trên các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế. Nghiên cứu điển hình này nhấn mạnh vai trò then chốt của điện toán biên và các giải pháp AI trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác, làm sáng tỏ cách các thuật toán học máy có thể nâng cao đáng kể việc phát hiện bệnh kịp thời và chính xác trong canh tác thông minh.

4.3.1.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Hạn Chế Tài Nguyên:** Các thiết bị biên, thường được sử dụng ở các khu vực canh tác xa xôi, thường có tài nguyên tính toán hạn chế. Hạn chế này cản trở việc sử dụng các mô hình học máy phức tạp, vốn cần thiết cho việc xác định bệnh chính xác.
- **Kích Thước Mô Hình:** Thu nhỏ các mô hình học máy để vừa với các thiết bị biên mà không hy sinh độ chính xác là một vấn đề phức tạp. Thu nhỏ mô hình quá mạnh tay có thể dẫn đến mất thông tin quan trọng và giảm độ chính xác nhận dạng.
- **Khả Năng Ứng Dụng Thực Tế:** Các mô hình phải hoạt động tốt không chỉ trong điều kiện phòng thí nghiệm mà còn trong các môi trường nông nghiệp thực tế, nơi các yếu tố môi trường có thể tạo ra sự biến đổi đáng kể.

4.3.1.2 Lợi Ích Chính

- **Thông Tin Chi Tiết Thời Gian Thực:** AI Biên cho phép nông dân nhận được cập nhật thời gian thực về sức khỏe cây trồng của họ, cho phép can thiệp ngay lập tức khi bùng phát dịch bệnh.
- **Quản Lý Bệnh Chủ Động:** Với việc phát hiện kịp thời, nông dân có thể thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, giảm thiểu thiệt hại mùa màng.
- **Cải Thiện Năng Suất:** Bằng cách giải quyết bệnh kịp thời, nông dân có thể tối ưu hóa hoạt động nông nghiệp của họ và nâng cao năng suất cây trồng tổng thể.
- **Hiệu Quả Tài Nguyên:** Hiệu quả của mô hình DCNN đảm bảo rằng nó có thể hoạt động hiệu quả trên các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế, biến nó thành một giải pháp thực tế cho các ứng dụng trong thế giới thực trong nông nghiệp chính xác.

4.3.1.3 Kết Quả và Hàm Ý

Mô hình DCNN được phát triển bởi Trong-Minh Hoàng và nhóm của họ đã chứng minh độ chính xác đáng kể trong phân loại bệnh thực vật, vượt trội hơn các mô hình học máy khác trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao. Nghiên cứu điển hình này phục vụ như một minh chứng cho tiềm năng của các thuật toán học máy trong việc đạt được phát hiện bệnh kịp thời và chính xác trên các thiết bị biên IoT. Hơn nữa, nó làm nổi bật tác động chuyển đổi của AI Biên trong việc cách mạng hóa ngành nông nghiệp và củng cố an ninh lương thực toàn cầu.

4.3.2 Bảo Mật Nông Nghiệp Khi Hệu Thông Minh Với Tích Hợp AI Biên và Blockchain

Trong thời đại hiện đại, công nghệ đóng một vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp. Để giải quyết những thách thức đặc thù mà nông nghiệp phải đối mặt, đặc biệt là ở các nước như Ấn Độ, nhu cầu hiện đại hóa công nghệ ngày càng tăng. Nghiên cứu điển hình này, lấy cảm hứng từ công trình của Li Ting và cộng sự [12], khám phá sự phát triển của một hệ thống nông nghiệp thông minh tận dụng công nghệ tiên tiến để giám sát và tối ưu hóa các thông số khí hậu và môi trường thiết yếu. Bằng cách tích hợp IoT và công nghệ blockchain, hệ thống này cung cấp khả năng ra quyết định hiệu quả và an toàn, cuối cùng nâng cao sức khỏe cây trồng và năng suất nông nghiệp.

4.3.2.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Quyền Riêng Tư và Bảo Mật Dữ Liệu:** Với số lượng ngày càng tăng của các thiết bị IoT kết nối với hệ thống nông nghiệp, nghiên cứu điển hình này ưu tiên quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Nó đạt được điều này bằng cách triển khai công nghệ blockchain để đảm bảo việc truyền tải và lưu trữ dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn.
- **Giám Sát Thời Gian Thực:** Nông nghiệp thành công đòi hỏi sự giám sát liên tục các thông số quan trọng, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất và cường độ ánh

sáng. Hệ thống được đề xuất tích hợp các cảm biến IoT để thu thập và truyền dữ liệu này theo thời gian thực, cho phép phân tích và ra quyết định kịp thời.

- **Quản Lý Nước:** Bảo tồn nước là điều cần thiết trong nông nghiệp. Hệ thống sử dụng logic mờ thông minh để đưa ra các quyết định sáng suốt về thời điểm và lượng nước tưới, đảm bảo sử dụng nước hiệu quả và sức khỏe cây trồng tối ưu.

4.3.2.2 Lợi Ích Chính

- **Ra Quyết Định Thời Gian Thực:** Hệ thống tích hợp trao quyền cho nông dân với thông tin chi tiết theo thời gian thực về các thông số môi trường quan trọng. Bằng cách phân tích dữ liệu này và áp dụng logic mờ thông minh, hệ thống có thể đưa ra quyết định sáng suốt để đáp ứng kịp thời các yêu cầu tưới nước của cây trồng.
- **Tăng Cường Bảo Mật:** Công nghệ blockchain được sử dụng để nâng cao bảo mật cho hệ thống được kích hoạt bởi IoT. Điều này đảm bảo rằng chỉ các thiết bị đáng tin cậy mới có quyền truy cập vào mạng, giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.
- **Giám Sát Từ Xa:** Nhiều người dùng có thể giám sát và tương tác với hệ thống từ xa đồng thời bằng cách sử dụng một ứng dụng Android. Khả năng truy cập từ xa này cho phép quản lý hiệu quả các hoạt động nông nghiệp.
- **Hiệu Quả Sử Dụng Nước:** Hệ thống không chỉ thông báo cho người dùng về yêu cầu tưới nước mà còn cung cấp cảnh báo để bật và tắt động cơ nước. Tính năng này góp phần quản lý hiệu quả tài nguyên nước.

4.3.2.3 Kết Quả và Hàm Ý

Kết quả thử nghiệm của hệ thống được đề xuất, như được chứng minh bởi nghiên cứu của Li Ting và cộng sự, cho thấy khả năng mở rộng, hiệu quả và bảo mật của nó. Nó giám sát và tối ưu hóa hiệu quả các thông số khí hậu và môi trường, góp phần vào sức khỏe cây trồng và tăng năng suất nông nghiệp. Mặc dù hệ thống hiện tại tập trung vào tám loại cây trồng, các hướng phát triển trong tương lai có thể liên quan đến việc triển khai các kỹ thuật tiên tiến như thuật toán di truyền hoặc mạng nơ-ron để cung cấp các khuyến nghị chính xác và chính xác hơn. Nghiên cứu điển hình này làm nổi bật tiềm năng chuyển đổi của việc tích hợp AI Biên và blockchain trong nông nghiệp, cho thấy cách các công nghệ hiện đại có thể nâng cao hiệu quả, năng suất và tính bền vững trong lĩnh vực quan trọng này.

4.3.3 Nâng Cao Hiệu Quả Thu Thập Dữ Liệu Trong Nông Nghiệp Thông Minh Thông Qua Điện Toán Biên

Việc sử dụng mạng cảm biến không dây (WSN) trong nông nghiệp đã mang lại những tiến bộ đáng kể trong các kỹ thuật canh tác dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, các WSN nông nghiệp truyền thống thường phải vật lộn với các vấn đề như dữ liệu trùng lặp và thời gian phản hồi kéo dài khi đối mặt với các sự kiện quan trọng (CE). Những trở ngại này dẫn đến việc sử dụng thời gian và năng lượng tăng lên, cản trở những lợi ích tiềm năng của nông nghiệp chính xác. Để giải quyết những vấn đề này, một kỹ thuật thu thập dữ liệu sáng tạo, được thúc đẩy bởi điện toán biên (EC), đã được giới thiệu bởi Xiaomin Li và

cộng sự [13] để giải quyết các CE trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh. Nghiên cứu điển hình này đi sâu vào phương pháp luận và kết quả của cách tiếp cận sáng tạo này.

4.3.3.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Dư Thừa Dữ Liệu:** Các WSN truyền thông tạo ra khối lượng lớn dữ liệu dư thừa, dẫn đến sự kém hiệu quả trong việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu.
- **Độ Trễ Cao:** Các CE trong nông nghiệp đòi hỏi thu thập dữ liệu và ra quyết định thời gian thực. Độ trễ cao trong truyền dữ liệu có thể cản trở các phản ứng kịp thời, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất cây trồng.

4.3.3.2 Lợi Ích Chính

Cách tiếp cận được đề xuất mang lại một số lợi ích chính:

- **Giảm Dữ Liệu:** Bằng cách trích xuất và ưu tiên các loại dữ liệu đặc trưng chính (KFDT) từ các tập dữ liệu lịch sử, cách tiếp cận này giảm thiểu dữ liệu dư thừa, tối ưu hóa hiệu quả thu thập dữ liệu.
- **Độ Trễ Thấp:** Thông qua EC, các loại sự kiện được xác định nhanh chóng dựa trên phương sai trung bình tối thiểu, cho phép thu thập dữ liệu nhanh chóng bởi các nút cảm biến trong các ràng buộc về độ trễ.
- **Hiệu Quả Tài Nguyên:** Bằng cách giảm số lượng cảm biến cần thiết, giảm thiểu thời gian cảm biến, tối ưu hóa khối lượng thu thập dữ liệu và hợp lý hóa thời gian truyền thông, cách tiếp cận này nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

4.3.3.3 Kết Quả và Hàm Ý

Một bộ thử nghiệm trong thế giới thực trong một nhà kính thông minh đã được thiết lập để xác thực cách tiếp cận được đề xuất bởi Xiaomin Li và cộng sự. Kết quả nhấn mạnh hiệu quả của nó trong việc giảm dư thừa dữ liệu, đạt được thu thập dữ liệu độ trễ thấp và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. So với các phương pháp thông thường, chiến lược được đề xuất đã nâng cao đáng kể sự cân bằng giữa tính hợp lệ của dữ liệu, mức tiêu thụ năng lượng và độ trễ.

4.3.4 Nâng Cao Nông Nghiệp Chính Xác Với AI Biên Công Suất Thấp

Trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác, được đặc trưng bởi tầm quan trọng tối cao của việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và tối ưu hóa cây trồng, sự kết hợp của AI đã nổi lên như một con đường đầy hứa hẹn để nâng cao các phương pháp canh tác. Nghiên cứu điển hình này khám phá công trình tiên phong được trình bày bởi Dmitrii Shadrin và cộng sự [14] tập trung vào việc phát hiện sự nảy mầm của hạt giống bằng cách sử dụng AI trong một hệ thống nhúng công suất thấp, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng chuyển đổi của AI Biên trong nông nghiệp.

4.3.4.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Tích Hợp AI Công Suất Thấp:** Việc tích hợp AI vào các hệ thống nhúng bị hạn chế tài nguyên là một thách thức, và nghiên cứu này nhằm chứng minh tính khả thi và lợi ích của việc tích hợp như vậy trong bối cảnh nông nghiệp.
- **Phát Hiện Sự Nảy Mầm Của Hạt Giống Hiệu Quả:** Các phương pháp giám sát sự nảy mầm của hạt giống truyền thống có thể thiếu hiệu quả và độ chính xác. Bài báo giải quyết nhu cầu về một cách tiếp cận hiệu quả hơn bằng cách sử dụng AI và thị giác máy tính.

4.3.4.2 Lợi Ích Chính

- **AI Tiết Kiệm Tài Nguyên:** Nghiên cứu cho thấy sự phát triển của một hệ thống cảm biến công suất thấp được trang bị khả năng AI. Sự đổi mới này cho phép xử lý AI tại biên, giảm sự phụ thuộc vào các giải pháp dựa trên đám mây và giảm thiểu các yêu cầu truyền dữ liệu.
- **Cải Thiện Phát Hiện Nảy Mầm:** Bằng cách triển khai Mạng nơ-ron tích chập (CNN), hệ thống được trình bày trong nghiên cứu này đạt được kết quả ấn tượng, với điểm Giao trên Hợp (IoU) trung bình là 83% trên tập dữ liệu kiểm tra và độ chính xác 97% trong nhận dạng hạt giống trên tập dữ liệu xác thực. Mức độ chính xác cao như vậy góp phần đáng kể vào việc phát hiện sự nảy mầm của hạt giống.

4.3.4.3 Kết Quả và Hàm Ý

Trong thực tế, hệ thống nhúng công suất thấp được trang bị khả năng AI có thể tự động phát hiện động lực nảy mầm của hạt giống mà không cần dựa vào việc truyền dữ liệu rộng rãi đến các máy chủ đám mây. Điều này không chỉ cắt giảm chi phí liên quan đến dữ liệu mà còn đảm bảo giám sát và ra quyết định thời gian thực.

Hơn nữa, khả năng mở rộng của cách tiếp cận này mở ra cánh cửa cho các ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp chính xác. Nó cho phép đánh giá hiệu suất của các hệ thống sinh trưởng, dự đoán về thời kỳ thu hoạch và các cơ hội tối ưu hóa tài nguyên trong giai đoạn đầu tăng trưởng của cây. Sự tối ưu hóa này, được thúc đẩy bởi thông tin chi tiết từ AI, góp phần quản lý tài nguyên hiệu quả hơn trong nông nghiệp chính xác.

So sánh thử nghiệm của nghiên cứu giữa hệ thống nhúng công suất thấp và máy tính để bàn làm nổi bật những lợi thế của AI Biên. Mặc dù máy tính để bàn có thể nhanh hơn đáng kể, nhưng khả năng hoạt động bằng nguồn pin của hệ thống nhúng công suất thấp làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng IoT từ xa và tự trị, phù hợp hoàn hảo với các xu hướng mới nổi trong nông nghiệp thông minh.

4.3.5 Cách Mạng Hóa Nông Nghiệp Chính Xác Với Áo Hóa Cảm Biến AI Biên

Trong lĩnh vực luôn thay đổi của nông nghiệp chính xác, quản lý tài nguyên hiệu quả là điều tối quan trọng. Sự hợp nhất của AI và EC đã mở ra các con đường cho các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề gặp phải trong các hệ thống cảm biến-đám mây nông nghiệp truyền thống. Nghiên cứu điển hình này khám phá công trình tiên phong được trình bày bởi Rituparna Saha và cộng sự [15]. Nghiên cứu giới thiệu một kiến trúc cảm

biến-đám mây đôi mới được nâng cao bởi EC và một sơ đồ cảm biến ảo tinh vi có tên DLSense, nhằm mục đích chuyển đổi nông nghiệp chính xác.

4.3.5.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Độ Trễ và Tiêu Thụ Tài Nguyên:** Các hệ thống cảm biến-đám mây nông nghiệp truyền thống phải chịu độ trễ cao và tiêu thụ năng lượng và băng thông đáng kể do việc truyền dữ liệu cảm biến thô định kỳ lên đám mây.
- **Cảm Biến Không Đáng Tin Cậy:** Sự phụ thuộc vào các nút cảm biến đang hoạt động đặt ra những hạn chế, đặc biệt là ở các khu vực có cảm biến bị hư hỏng hoặc không hoạt động.
- **Lo ngại Về Quyền Riêng Tư:** Việc chia sẻ dữ liệu canh tác nhạy cảm với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba làm dấy lên các vấn đề về quyền riêng tư.

4.3.5.2 Lợi Ích Chính

- **Trao Quyền Cho Thiết Bị Biên:** Nghiên cứu giới thiệu một kiến trúc cảm biến-đám mây được sửa đổi khai thác khả năng của các thiết bị biên như một lớp trung gian để ảo hóa cảm biến. Cách tiếp cận này làm giảm độ trễ trong việc cung cấp dịch vụ và giảm việc sử dụng tài nguyên.
- **Cảm Biến Ảo DLSense:** DLSense, một sơ đồ ảo hóa thông minh, sử dụng lý thuyết tương quan và học tập phân tán trong các thiết bị biên để dự báo dữ liệu cảm biến. Điều này cho phép trao đổi các mô hình đã được đào tạo thay vì dữ liệu thô, đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu trong khi nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ.

4.3.5.3 Kết Quả và Hàm Ý

Hiệu suất của sơ đồ DLSense được đánh giá thông qua các mô phỏng kỹ lưỡng và một nghiên cứu điển hình thử nghiệm trong nông nghiệp chính xác. Các phát hiện nhấn mạnh một số lợi thế đáng chú ý:

- **Giảm Độ Trễ và Chi Phí:** DLSense đạt được mức giảm 81% về độ trễ và 66% về chi phí dịch vụ so với các phương pháp tiên tiến nhất. Điều này dẫn đến xử lý và phân tích dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn về chi phí.
- **Tăng Tính Khả Dụng Của Dịch Vụ:** DLSense nâng cao tính khả dụng của dịch vụ lên 39%, đảm bảo rằng các hệ thống nông nghiệp chính xác tiếp tục hoạt động hiệu quả, ngay cả ở các khu vực có cảm biến bị lỗi.

Nghiên cứu điển hình này làm sáng tỏ tiềm năng của ảo hóa cảm biến AI Biên trong việc cách mạng hóa nông nghiệp chính xác. Việc tích hợp các thiết bị biên, AI và DLSense không chỉ giải quyết các thách thức về độ trễ, tiêu thụ tài nguyên và độ tin cậy của cảm biến mà còn đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu. Các kết quả đầy hứa hẹn về việc giảm tiêu thụ năng lượng, độ trễ và chi phí dịch vụ, cùng với việc tăng tính khả dụng của dịch vụ, cho thấy tác động chuyển đổi của cách tiếp cận này.

4.3.6 Nâng Cao Dự Đoán Năng Suất Cây Trồng Trong Nông Trại Thông Minh Với AI Biên

Dự đoán năng suất cây trồng là một kỹ thuật quan trọng trong nông nghiệp, và sự ra đời của các nông trại thông minh, được trao quyền bởi IoT, đã mang lại một sự giàu có về dữ liệu môi trường thời gian thực như nhiệt độ và độ ẩm. Tuy nhiên, các thách thức nảy sinh khi xử lý dữ liệu nhạy cảm hoặc riêng tư không thể truyền qua internet. Nghiên cứu điển hình này khám phá công việc sáng tạo được trình bày bởi Junyong Park và cộng sự [16]. Nghiên cứu giới thiệu một khuôn khổ phân tích dữ liệu có thể mở rộng tận dụng EC để tiền xử lý và phân tích dữ liệu riêng tư, cuối cùng cải thiện ước tính năng suất cây trồng.

4.3.6.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Xử Lý Dữ Liệu Riêng Tư:** Bảo vệ dữ liệu trang trại nhạy cảm trong khi vẫn cho phép phân tích hiệu quả là một thách thức đáng kể, đặc biệt khi kết nối internet bị hạn chế.
- **Tách Dữ Liệu:** Tách quy trình phân tích dữ liệu thành phân tích biên cục bộ và phân tích máy chủ tập trung trong khi vẫn duy trì độ chính xác đặt ra những thách thức kỹ thuật.

4.3.6.2 Lợi Ích Chính

- **Phân Tích Dữ Liệu Có Thể Mở Rộng:** Khuôn khổ được đề xuất áp dụng cách tiếp cận phân lớp nơi các thiết bị biên tiền xử lý và phân tích dữ liệu cục bộ, bao gồm dữ liệu tăng trưởng từ cảm biến môi trường. Phân tích cục bộ này giúp ước tính tiềm năng cây trồng hiện tại dựa trên trạng thái tăng trưởng.
- **Truyền Dữ Liệu Hiệu Quả:** Bằng cách chỉ truyền thông tin tỷ lệ thu hoạch sớm đến máy chủ trung tâm, khuôn khổ giảm độ phức tạp của việc truyền dữ liệu trong khi cho phép máy chủ dự đoán xu hướng năng suất thu hoạch trong tương lai.

4.3.6.3 Kết Quả và Hàm Ý

Nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm trong thế giới thực tại một trang trại cà chua, chứng minh hiệu quả của khuôn khổ phân tích dữ liệu phân lớp:

- **Độ Chính Xác Tương Đương Với Phân Tích Máy Chủ:** Kết quả cho thấy tỷ lệ lỗi đạt được bởi phân tích biên có thể so sánh với phân tích chỉ trên máy chủ, ngay cả với các tập đặc trưng được giảm đáng kể.
- **Cải Thiện Độ Phức Tạp:** Khuôn khổ được đề xuất giảm đáng kể độ phức tạp trong khi vẫn duy trì kết quả chính xác, biến nó thành một giải pháp thực tế cho các nông trại thông minh có kết nối internet hạn chế.

Phương pháp phân tích dữ liệu phân lớp được giới thiệu trong nghiên cứu điển hình này cung cấp một giải pháp đầy hứa hẹn để nâng cao dự đoán năng suất cây trồng trong các nông trại thông minh. Bằng cách tận dụng EC cho phân tích dữ liệu cục bộ và chỉ truyền thông tin thiết yếu đến máy chủ trung tâm, dữ liệu nhạy cảm có thể được bảo vệ khỏi internet trong khi vẫn đóng góp vào các ước tính năng suất chính xác.

4.3.7 Nâng Cao Cảm Biến Dữ Liệu Trong Nông Nghiệp Thông Minh Thông Qua EC

Một khuôn khổ cảm biến dữ liệu tận dụng sự cộng hưởng của EC và IoT đã được phát triển để giải quyết các thách thức của việc thu thập dữ liệu có giá trị trong suốt vòng đời cây trồng một cách hiệu quả về chi phí. Nghiên cứu điển hình này xem xét nghiên cứu sáng tạo được thực hiện bởi Rihong Zhang và Xiaomin Li [17], với trọng tâm cụ thể vào một chiến lược cảm biến dữ liệu mới nhằm nâng cao hiệu quả và tính hiệu quả về chi phí của việc thu thập dữ liệu trong các giai đoạn tăng trưởng cây trồng khác nhau.

4.3.7.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Giá Trị Dữ Liệu Hạn Chế:** Các phương pháp hiện có gặp khó khăn trong việc nắm bắt dữ liệu giá trị cao tương quan với các giai đoạn tăng trưởng cây trồng cụ thể.
- **Tương Quan Dữ Liệu:** Tương quan dữ liệu yếu cản trở khả năng rút ra những hiểu biết có ý nghĩa từ dữ liệu thu thập được.
- **Chi Phí Thu Thập Dữ Liệu Cao:** Các cách tiếp cận thu thập dữ liệu truyền thống tốn nhiều tài nguyên và chi phí cao.

4.3.7.2 Lợi Ích Chính

- **Chiến Lược Cảm Biến Dữ Liệu:** Chiến lược được đề xuất bao gồm bốn giai đoạn riêng biệt:
 - Chia giai đoạn tăng trưởng cây trồng bằng cách sử dụng phân cụm mờ Gath-Geva (GG).
 - Dự đoán các giai đoạn tăng trưởng cây trồng hiện tại bằng cách sử dụng mạng nơ-ron mờ Tkagi-Sugeno (T-S).
 - Tối ưu hóa các thông số cảm biến môi trường dựa trên phân tích quan hệ màu xám của Deng.
 - Một phương pháp cảm biến thích ứng đã được thiết kế để phù hợp với các nút cảm biến có các ràng buộc về khu vực cảm biến hiệu quả của chúng.
- **Cải Thiện Giá Trị Dữ Liệu:** Chiến lược này nâng cao đáng kể giá trị của dữ liệu cảm biến thu thập được bằng cách liên kết nó với các giai đoạn tăng trưởng cây trồng cụ thể.

4.3.7.3 Kết Quả và Hàm Ý

Nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm rộng rãi để đánh giá hiệu suất của chiến lược cảm biến dữ liệu được đề xuất:

- **Độ Chính Xác Cao:** Kết quả chứng minh rằng chiến lược có thể chia và dự đoán hiệu quả các giai đoạn tăng trưởng cây trồng với độ chính xác cao.
- **Lợi Ích Hiệu Suất:** Chiến lược giảm đáng kể thời gian cảm biến và thu thập dữ liệu, dẫn đến giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí thu thập dữ liệu thấp hơn.

- **Giá Trị Dữ Liệu Được Nâng Cao:** Bằng cách cải thiện sự liên kết của dữ liệu thu thập được với các giai đoạn tăng trưởng cây trồng, chiến lược nâng cao giá trị tổng thể của dữ liệu cảm biến.

Nông nghiệp thông minh đòi hỏi một hệ thống giám sát dữ liệu mạnh mẽ có khả năng thu thập dữ liệu có giá trị một cách hiệu quả về chi phí trong suốt toàn bộ vòng đời cây trồng. Nghiên cứu điển hình này giới thiệu một khuôn khổ thu thập dữ liệu tích hợp cảm biến, EC và IoT. Nó trình bày một chiến lược cảm biến dữ liệu dựa trên các nguyên tắc EC, bao gồm bốn giai đoạn. Chiến lược này nhằm mục đích vượt qua các thách thức liên quan đến giá trị dữ liệu, tương quan và chi phí thu thập, cuối cùng mang lại dữ liệu hiệu quả và có giá trị hơn.

4.3.8 Thúc Đẩy Quản Lý Vườn Nho Thông Qua AI Biên

Những năm gần đây đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong nông nghiệp, với sự công nhận ngày càng tăng về những lợi ích tiềm năng của các công cụ và kỹ thuật Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). Các báo cáo chính thức ủng hộ việc cải thiện chất lượng, số lượng sản phẩm và điều kiện kinh tế đã nhấn mạnh sự cần thiết của ngành nông nghiệp phải nắm lấy những đổi mới này. Do đó, việc triển khai các thiết bị cảm biến trong nông nghiệp đã tăng mạnh, mở đường cho sự xuất hiện của nông nghiệp thông minh. Khái niệm đang phát triển này bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, đáng chú ý nhất là giám sát đồng ruộng, cung cấp hỗ trợ ra quyết định cho các hành động như tưới tiêu và bón phân.

Ngoài các thiết bị cảm biến thông thường sử dụng giao thức internet để chuyển dữ liệu, lĩnh vực nông nghiệp thông minh kết hợp các mô hình cây trồng. Các mô hình này khai thác dữ liệu cảm biến để cung cấp thông tin chi tiết và khuyến nghị nâng cao cho nông dân, cuối cùng nâng cao chất lượng và số lượng sản xuất nông nghiệp.

Nghiên cứu điển hình này đi sâu vào công trình sáng tạo được trình bày bởi Sergio Trilles và nhóm của ông [18]. Nghiên cứu tập trung vào sự phát triển của một nền tảng cảm biến hóa chi phí thấp phù hợp với mô hình IoT. Nền tảng tập trung vào việc giám sát các điều kiện khí tượng, chủ yếu để hỗ trợ phát hiện bệnh phấn trắng trong các vườn nho. Tận dụng EC và lấy cảm hứng từ những tiến bộ trong Khoa học Thông tin Địa lý (GIScience), nền tảng này đã được triển khai tại một vườn nho ở Vilafamés, Tây Ban Nha.

4.3.8.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Giảm Chi Phí:** Nền tảng nhằm mục đích tối ưu hóa thời gian của các phương pháp xử lý kiểm soát bệnh phấn trắng, do đó giảm thiểu chi phí liên quan đến việc sử dụng hóa chất không cần thiết.
- **Tác Động Môi Trường:** Bằng cách xác định chính xác thời điểm áp dụng phương pháp xử lý, nền tảng góp phần giảm dấu chân sinh thái bằng cách hạn chế việc sử dụng hóa chất và ô nhiễm đất.
- **Hiệu Quả Lao Động:** Hệ thống nâng cao hiệu quả lao động bằng cách loại bỏ nhu cầu đến thăm vườn nho và xử lý không cần thiết.

4.3.8.2 Lợi Ích Chính

- **Tiết Kiệm Chi Phí:** Nền tảng xác định các thời điểm tối ưu để áp dụng các phương pháp xử lý kiểm soát bệnh phần trắng, dẫn đến giảm đáng kể chi phí hóa chất.
- **Tính Bền Vững Môi Trường:** Bằng cách hạn chế việc sử dụng hóa chất, nền tảng thúc đẩy một môi trường lành mạnh hơn và các phương pháp nông nghiệp bền vững hơn.
- **Tối Ưu Hóa Lao Động:** Lao động nông trại được sử dụng hiệu quả hơn, vì các phương pháp xử lý chỉ được thực hiện khi cần thiết, giải phóng thời gian làm việc cho các nhiệm vụ thiết yếu khác.

4.3.8.3 Kết Quả và Hàm Ý

Nền tảng cảm biến hóa, được gọi là SEnviro, đã chứng minh hiệu quả trong việc giám sát các vườn nho. Bằng cách khai thác các mô hình IoT và EC, một phiên bản nâng cao của nền tảng này xử lý dữ liệu cục bộ, cho phép tính toán thông tin ngay lập tức khi thu thập dữ liệu. Cách tiếp cận này không chỉ giảm thời gian truyền dữ liệu và tiêu thụ năng lượng mà còn nâng cao độ chính xác của việc ra quyết định.

Trọng tâm chính của ứng dụng nền tảng là việc phát hiện kịp thời các cơ hội điều trị bệnh phần trắng. Thông qua phân tích dữ liệu khí tượng thời gian thực, hệ thống cung cấp những hiểu biết có giá trị cho việc kiểm soát bệnh. Mặc dù nghiên cứu điển hình này chủ yếu kiểm tra chức năng của nền tảng IoT và không nhằm mục đích xác thực các mô hình bệnh, nhưng kết quả rất hứa hẹn.

4.3.9 Chuyển Đổi Giám Sát Phúc Lợi Động Vật Trong Nông Nghiệp Với Điện Toán AI Biên

Những năm gần đây đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong nông nghiệp, được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của các công nghệ cảm biến và điện toán thông minh. Các hệ thống nông nghiệp thông minh, mặc dù vẫn còn tương đối non trẻ, nắm giữ tiềm năng to lớn để cách mạng hóa các phương pháp canh tác cây trồng và vật nuôi. Nghiên cứu điển hình này, lấy cảm hứng từ nghiên cứu được thực hiện bởi Marcel Caria và nhóm của ông [19], tập trung vào sự phát triển của một hệ thống điện toán nông trại thông minh mở và hiệu quả về chi phí để giám sát phúc lợi động vật. Hệ thống tận dụng EC, điện toán sương mù và kết nối đám mây để tạo ra một giải pháp toàn diện giải quyết các khía cạnh phức tạp và đa diện của phúc lợi động vật.

4.3.9.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Khả Năng Tiếp Cận Hạn Chế:** Nhiều hệ thống nông nghiệp thông minh hiện có bị đóng cho việc thử nghiệm, hạn chế cơ hội đổi mới và tùy chỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát phúc lợi động vật.
- **Giám Sát Toàn Diện:** Phúc lợi động vật bao gồm một loạt các thông số và yếu tố rộng, gây khó khăn cho việc phát triển một giải pháp giám sát toàn diện đáp ứng nhu cầu đa dạng của các bên liên quan.

- **Hiệu Quả Chi Phí:** Giữ chi phí thấp trong khi đảm bảo giám sát hiệu quả phúc lợi động vật là một cân nhắc quan trọng cho ngành nông nghiệp.

4.3.9.2 Lợi Ích Chính

Hệ thống điện toán nông trại thông minh được đề xuất mang lại một số lợi thế chính:

- **Mở và Chi Phí Thấp:** Bằng cách áp dụng các nguyên tắc mã nguồn mở và sử dụng các thiết bị Raspberry Pi hiệu quả về chi phí làm các nút biên, hệ thống cung cấp các giải pháp có thể truy cập và tùy chỉnh được cho việc giám sát phúc lợi động vật.
- **Lớp Điện Toán Sương Mù:** Việc tạo ra khái niệm một lớp điện toán sương mù cho phép xử lý dữ liệu thời gian thực tại biên, giảm độ trễ và tăng cường khả năng phản hồi trong việc giám sát các thông số khác nhau.
- **Kết Nối Đám Mây:** Tích hợp liền mạch với các hệ thống điện toán đám mây cho phép lưu trữ dữ liệu tập trung, phân tích và truy cập từ xa, cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về phúc lợi động vật.
- **Giám Sát Đa Thông Số:** Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu hiệu quả về nhiều thông số liên quan đến phúc lợi động vật, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các bên liên quan.

4.3.9.3 Kết Quả và Hàm Ý

Hệ thống điện toán nông trại thông minh được đề xuất, kết hợp EC với kết nối đám mây, chứng minh hiệu quả của nó trong việc giám sát các thông số đa dạng liên quan đến phúc lợi động vật. Bằng cách tận dụng các thiết bị Raspberry Pi làm thiết bị biên, hệ thống tạo ra một lớp điện toán sương mù xử lý dữ liệu cục bộ, đảm bảo khả năng phản hồi thời gian thực.

Cách tiếp cận đổi mới này đối với giám sát phúc lợi động vật không chỉ giải quyết các nhu cầu trước mắt của nông dân và người chăn nuôi mà còn mang lại khả năng cho sự tham gia rộng rãi hơn của các bên liên quan. Phúc lợi động vật, một khái niệm đa diện, có thể được đo lường, thu thập, đánh giá và chia sẻ, tạo ra cơ hội để cải thiện phúc lợi của động vật và thúc đẩy các đổi mới công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nghiên cứu điển hình này cho thấy tiềm năng chuyển đổi của điện toán AI Biên trong bối cảnh nông nghiệp thông minh, cụ thể là trong việc giám sát và nâng cao phúc lợi động vật. Bằng cách cung cấp các giải pháp có thể tiếp cận, hiệu quả về chi phí và mở, nó mở ra những con đường mới để cải thiện các phương pháp nông nghiệp, thúc đẩy phúc lợi động vật và thúc đẩy các tiến bộ công nghệ trong ngành.

4.3.10 Canh Tác Với CareBro: Một Trợ Lý Canh Tác IoT Được Hỗ Trợ Bởi AI Biên

Trong bối cảnh hậu COVID-19, nông nghiệp phải đối mặt với một sự chuyển đổi then chốt. Mệnh lệnh mới nằm ở việc nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp thâm dụng lao động

truyền thông. Công nghệ nổi lên như một ngọn hải đăng hy vọng, và một cách tiếp cận không tiếp xúc, đáng tin cậy và an toàn là nhu cầu cấp thiết. “CareBro” là một giải pháp đột phá được thiết kế để định nghĩa lại và cách mạng hóa các phương pháp canh tác. Hệ thống nông nghiệp thông minh dựa trên IoT này, được cung cấp bởi EC, nắm quyền quản lý trang trại, làm cho nó tự động và từ xa. Nó tích hợp liền mạch với các cảm biến nông trại thông minh, điều phối các hoạt động như tối ưu hóa năng suất cây trồng, quản lý dịch hại có đạo đức và tưới tiêu chính xác. CareBro hoạt động như một giải pháp tiên tiến, kết nối với nông dân thông qua đám mây, cung cấp giám sát thời gian thực và ra quyết định thông minh. Sự đổi mới này, được tạo ra bởi Atharv Tendolkar và Ramya [20], đại diện cho một giải pháp quản lý trang trại sáng tạo, có thể áp dụng trên nhiều cảnh quan canh tác khác nhau, từ các môi trường đô thị và nông thôn đến các hoạt động quy mô lớn và quy mô nhỏ.

4.3.10.1 Các Thách Thức Được Giải Quyết

- **Thiếu Hụt Lao Động:** CareBro bước vào như một giải pháp cho các thách thức canh tác trầm trọng hơn do tình trạng thiếu lao động, đảm bảo tính liên tục của hoạt động trang trại ngay cả trong khủng hoảng.
- **Nâng Cao Năng Suất:** Hệ thống nhằm mục đích tăng đáng kể năng suất cây trồng trong khi đảm bảo các phương pháp canh tác bền vững và có đạo đức.
- **Nông Nghiệp Chính Xác:** CareBro giải quyết nhu cầu về độ chính xác trong quản lý dịch hại và tưới tiêu, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.
- **Giám Sát Từ Xa:** Với khả năng giám sát thời gian thực và điều khiển từ xa, nó thu hẹp khoảng cách giữa nông dân và đồng ruộng của họ, mang lại một lớp tiện lợi và kiểm soát.

4.3.10.2 Lợi Ích Chính

- **Năng Suất Tối Đa:** CareBro trao quyền cho nông dân để tối đa hóa năng suất cây trồng trong khi cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các thách thức và chiến lược giảm thiểu, tất cả được quản lý từ xa và an toàn.
- **Khả Năng Thích Ứng:** Hệ thống được thiết kế để thích ứng, với các cảm biến được hiệu chuẩn thông qua thử nghiệm beta để phản ứng hiệu quả với các điều kiện môi trường thay đổi.
- **Đa Chức Năng:** Tiềm năng của CareBro mở rộng ra ngoài quản lý trang trại; nó có thể phục vụ như một trung tâm cho các dịch vụ canh tác khác nhau, bao gồm các nhiệm vụ tự động như thu hoạch kết hợp, phun chất dinh dưỡng và tưới tiêu.
- **Điện Toán Biên:** Với lưới mạng IoT và khả năng EC cục bộ, CareBro nâng cao trí thông minh tại mọi nút trên toàn bộ trang trại.

4.3.10.3 Kết Quả và Hàm Ý

Sự phát triển của CareBro đã cho thấy tiềm năng cách mạng hóa các phương pháp canh tác. Thử nghiệm beta và hiệu chuẩn cảm biến đã đảm bảo khả năng thích ứng của thiết bị với các môi trường năng động. Việc tích hợp nhiều mô-đun và nâng cao kết nối thông

qua một khung vật lý giống như bù nhìn đã là một bước quan trọng. Khả năng mở rộng và đa chức năng của CareBro, có khả năng phục vụ như một trung tâm cho các dịch vụ trang trại khác nhau, nắm giữ triển vọng đáng kể cho tương lai. Với khả năng ứng dụng rộng rãi, tính khả thi về kinh tế và tiềm năng mở rộng, CareBro nổi lên như một trợ lý trang trại tiêu biểu cho cảnh quan canh tác hiện đại, được thúc đẩy bởi IoT.

CareBro hoạt động bền vững, cung cấp sự tiện lợi và độ chính xác trong quản lý trang trại, thúc đẩy niềm tin vào công nghệ. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, với sự ra đời của 5G và những tiến bộ trong EC, CareBro được kỳ vọng sẽ đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng đang phát triển của nông dân. Nó đứng như một minh chứng cho sự tập trung vào khách hàng, các phương pháp canh tác bền vững, nguyên tắc đạo đức và an toàn.

4.4 THẢO LUẬN

Các nghiên cứu điển hình được trình bày trong chương này cung cấp một tầm nhìn phong phú về những hiểu biết vào thế giới ứng dụng AI Biên trong nông nghiệp. Những hệ thống sáng tạo này đưa lên hàng đầu nhiều tính năng chức năng, kịch bản sử dụng, lợi ích, tác động kinh tế xã hội và các cân nhắc về việc áp dụng mà cùng nhau định nghĩa ý nghĩa sâu sắc của chúng đối với các bên liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp.

4.4.1 Tính Năng Chức Năng và Sử Dụng

- **Giám Sát Thời Gian Thực:** Các hệ thống AI Biên xuất sắc trong việc giám sát thời gian thực các thông số nông nghiệp quan trọng. Tính năng này là không thể thiếu trong canh tác hiện đại, vì nó cho phép nông dân có được thông tin cập nhật từng phút về điều kiện đất đai, kiểu thời tiết và sức khỏe cây trồng. Việc sử dụng cảm biến, camera và phân tích dữ liệu cho phép thu thập và diễn giải dữ liệu liên tục. Kết quả là, nông dân có thể đưa ra quyết định kịp thời về tưới tiêu, kiểm soát dịch hại và quản lý bệnh.
- **Ra Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu:** Các hệ thống này tận dụng phân tích tiên tiến và các thuật toán học máy để tạo ra các khuyến nghị dựa trên dữ liệu. Bằng cách phân tích các tập dữ liệu lớn được thu thập từ các trang trại, chúng cung cấp những hiểu biết có thể hành động cho việc phân bổ tài nguyên chính xác. Ví dụ, chúng có thể xác định chính xác lượng nước cần thiết cho tưới tiêu, thời điểm tối ưu để áp dụng thuốc trừ sâu hoặc nhu cầu về các chất dinh dưỡng cụ thể. Việc ra quyết định dựa trên dữ liệu này không chỉ nâng cao năng suất cây trồng mà còn giảm thiểu tác động môi trường của các hoạt động canh tác.
- **Khả Năng Kết Nối Lẫn Nhau:** Khả năng tiếp cận là nền tảng của các hệ thống AI Biên. Chúng được thiết kế để kết nối liền mạch, cho phép nông dân giám sát và quản lý trang trại của họ từ xa. Các ứng dụng di động và giao diện web cung cấp quyền truy cập thân thiện với người dùng vào dữ liệu thời gian thực và khả năng kiểm soát. Nông dân có thể nhận cảnh báo và thông báo, xem báo cáo và điều chỉnh cài đặt thông qua các giao diện này, bất kể vị trí vật lý của họ. Chức năng này nâng cao sự tiện lợi và hiệu quả trong quản lý trang trại.

- **Bảo Mật và Quyền Riêng Tư:** Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư là tối quan trọng. Để giải quyết những lo ngại này, một số hệ thống kết hợp công nghệ blockchain. Blockchain đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu bằng cách tạo ra các bản ghi không thể giả mạo. Hơn nữa, các hệ thống này thường ưu tiên xử lý dữ liệu cục bộ tại biên, có nghĩa là thông tin nhạy cảm được xử lý tại chỗ thay vì được truyền đến các máy chủ tập trung. Cách tiếp cận này làm giảm nguy cơ vi phạm dữ liệu trong quá trình truyền tải.

4.4.2 Lợi Ích

- **Hiệu Quả Tài Nguyên:** Các hệ thống AI Biên là những nhà vô địch về hiệu quả tài nguyên. Bằng cách liên tục giám sát độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm và các thông số khác, chúng tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Sự tối ưu hóa này mở rộng sang nước, phân bón, thuốc trừ sâu và năng lượng. Ví dụ, việc kiểm soát chính xác hệ thống tưới tiêu làm giảm lãng phí nước, điều đặc biệt quan trọng ở các khu vực khan hiếm nước. Tương tự, việc bón phân và quản lý dịch hại được điều chỉnh làm giảm lượng hóa chất chảy tràn, góp phần vào tính bền vững môi trường. Những lợi ích hiệu quả này dẫn đến tiết kiệm chi phí cho nông dân.
- **Tăng Năng Suất Cây Trồng:** Các can thiệp kịp thời được tạo điều kiện bởi các hệ thống AI Biên chuyển thành năng suất cây trồng tăng lên. Bằng cách phát hiện bệnh, sâu bệnh hoặc căng thẳng nước ở giai đoạn đầu, các hệ thống này cho phép nông dân thực hiện các hành động khắc phục nhanh chóng. Ví dụ, chúng có thể kích hoạt tưới tiêu khi độ ẩm đất giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, ngăn ngừa cây héo. Hơn nữa, chúng có thể xác định sự hiện diện của sâu bệnh hoặc bệnh thông qua nhận dạng hình ảnh, cho phép điều trị mục tiêu. Hiệu ứng tích lũy của các biện pháp này là năng suất cây trồng cao hơn, cuối cùng mang lại lợi ích cho cả an ninh lương thực và lợi nhuận trang trại.
- **Thông Tin Chi Tiết Dựa Trên Dữ Liệu:** Các hệ thống AI Biên cung cấp cho nông dân những hiểu biết có giá trị dựa trên dữ liệu. Khi các kiểu khí hậu trở nên khó dự đoán hơn và các phương pháp canh tác phát triển, những hiểu biết này là rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt. Nông dân có quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử và thời gian thực, cho phép họ thích ứng với các điều kiện thay đổi. Ví dụ, họ có thể điều chỉnh lịch trình trồng trọt dựa trên dự báo thời tiết hoặc tối ưu hóa chế độ tưới tiêu theo mức độ ẩm của đất. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này nuôi dưỡng khả năng phục hồi trong nông nghiệp, cho phép nông dân điều hướng các thách thức một cách hiệu quả.

4.4.3 Tác Động Kinh Tế Xã Hội

- **Trao Quyền Cho Nông Hộ Nhỏ:** Ở các khu vực có tỷ lệ nông hộ nhỏ cao, các hệ thống AI Biên đóng một vai trò then chốt trong việc san bằng sân chơi. Các công nghệ này cung cấp quyền truy cập vào các phương pháp và công cụ canh tác tiên tiến mà trước đây vượt quá tầm với của nhiều nông dân quy mô nhỏ. Kết quả là, các cộng đồng nông thôn được hưởng lợi từ năng suất nông nghiệp được nâng cao

và sinh kế được cải thiện. Tác động kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển, nơi nông nghiệp là nguồn thu nhập chính.

- **Tính Bền Vững Môi Trường:** Các thực hành tiết kiệm tài nguyên được thúc đẩy bởi các hệ thống AI Biên góp phần vào tính bền vững môi trường. Việc sử dụng nước giảm, lượng hóa chất chảy tràn được giảm thiểu và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn cùng nhau giảm thiểu tác động môi trường của nông nghiệp. Các hệ thống này phù hợp với các mục tiêu bền vững toàn cầu bằng cách thúc đẩy các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường. Các hàm ý kinh tế xã hội mở rộng sang môi trường sạch hơn, hệ sinh thái lành mạnh hơn và dấu chân carbon giảm.

4.4.4 Việc Áp Dụng và Triển Vọng Tương Lai

- **Khả Năng Mở Rộng:** Một trong những động lực chính của việc áp dụng là khả năng mở rộng của các hệ thống AI Biên. Chúng được thiết kế để phục vụ nhiều người dùng và trang trại đồng thời. Khả năng mở rộng này làm cho chúng có thể tiếp cận được với một loạt các bên liên quan, từ nông dân cá nhân đến các doanh nghiệp nông nghiệp lớn. Khi càng nhiều trang trại áp dụng các công nghệ này, tác động tập thể lên nông nghiệp ngày càng trở nên quan trọng.
- **Tích Hợp Liên Ngành:** Các hệ thống AI Biên thể hiện tính linh hoạt thông qua tích hợp liên ngành. Chúng kết hợp nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm IoT, blockchain và camera để giám sát sức khỏe dịch hại và cây trồng. Khả năng thích ứng này định vị chúng cho sự phát triển hơn nữa và thích ứng với các thách thức nông nghiệp đang phát triển. Ví dụ, việc tích hợp camera để phát hiện dịch hại và giám sát sức khỏe cây trồng mở rộng tính hữu ích của chúng ngoài quản lý tài nguyên để bao gồm kiểm soát dịch hại chủ động.

4.5 KẾT LUẬN

Trong chương này, chúng ta đã bắt đầu một hành trình xuyên qua cảnh quan năng động của AI Biên trong nông nghiệp. Khái niệm cơ bản của AI Biên đã được khám phá, tiềm năng của nó đã được giải mã, và vai trò then chốt của nó trong việc định hình lại nông nghiệp hiện đại đã được công nhận. Một kỷ nguyên mới về tính tức thời, khả năng phản hồi và hiệu quả trong các phương pháp canh tác được báo trước bởi sự tích hợp của AI với EC và IoT.

Khi đi sâu vào một loạt các nghiên cứu điển hình, chúng ta đã chứng kiến cách AI Biên đã được áp dụng để giải quyết những thách thức cấp bách nhất trong nông nghiệp, trải dài cả bối cảnh trong nước và quốc tế. Tiềm năng chuyển đổi của AI Biên đã được chứng minh bởi các ví dụ thực tế này, cho thấy tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nó. Từ nông nghiệp chính xác và tối ưu hóa tài nguyên đến quản lý vật nuôi và giám sát cây trồng, AI Biên đã được chứng minh là một chất xúc tác cho đổi mới, cho phép nông dân và các bên liên quan đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, giảm lãng phí và nâng cao năng suất.

Việc áp dụng AI Biên trong nông nghiệp không phải là không có thách thức, bao gồm các vấn đề liên quan đến kết nối, quyền riêng tư dữ liệu và khả năng mở rộng. Tuy nhiên, các giải pháp được đưa ra để đảm bảo tích hợp liền mạch và bảo vệ dữ liệu nông nghiệp nhạy cảm.

Tóm lại, AI Biên là một đồng minh mạnh mẽ trong việc theo đuổi các phương pháp canh tác bền vững và hiệu quả. Các bên liên quan được trao quyền với thông tin chi tiết thời gian thực, cho phép đưa ra quyết định sáng suốt mang lại lợi ích cho cả ngành nông nghiệp và môi trường. Khi chúng ta tiến lên phía trước, tiềm năng cho đổi mới trong AI Biên vẫn không giới hạn, hứa hẹn một tương lai nơi nông nghiệp trở nên thông minh hơn, xanh hơn và kiên cường hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu, "Edge computing: Vision and challenges," *IEEE Internet Things J.*, vol. 3, no. 5, pp. 637-646, 2016.
- [2] Y. Mao, C. You, J. Zhang, K. Huang, and K. B. Letaief, "A survey on mobile edge computing: The communication perspective," *IEEE Commun. Surv. Tutor.*, vol. 19, no. 4, pp. 2322-2358, 2017.
- [3] D. Situnayake and J. Plunkett, *AI at the edge: Solving real-world problems with embedded machine learning*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2023.
- [4] Z. Zhou, X. Chen, E. Li, L. Zeng, K. Luo, and J. Zhang, "Edge intelligence: Paving the last mile of artificial intelligence with edge computing," *Proc. IEEE Inst. Electr. Electron. Eng.*, vol. 107, no. 8, pp. 1738-1762, 2019.
- [5] T. H. Luan, L. Gao, Z. Li, Y. Xiang, G. Wei, and L. Sun, "Fog computing: Focusing on mobile users at the edge," *arXiv [cs.NI]*, 2015.
- [6] J. Wang, Z. Feng, S. George, R. Iyengar, P. Pillai, and M. Satyanarayanan, "Towards scalable edge-native applications," in *Proceedings of the 4th ACM/IEEE Symposium on Edge Computing*, 2019.
- [7] F. J. Ferrandez-Pastor, J. M. Garcia-Chamizo, M. Nieto-Hidalgo, J. Mora-Pascual, and J. Mora-Martinez, "Developing Ubiquitous Sensor Network platform using Internet of Things: Application in precision agriculture," *Sensors (Basel)*, vol. 16, no. 7, p. 1141, 2016.
- [8] S. T. Oliver, A. Gonzalez-Perez, and J. H. Guijarro, "An IoT proposal for monitoring vineyards called SEnviro for agriculture," in *Proceedings of the 8th International Conference on the Internet of Things*, 2018.
- [9] D. Berckmans, "General introduction to precision livestock farming," *Anim. Front.*, vol. 7, no. 1, pp. 6-11, 2017.
- [10] X. Zhang, Z. Cao, and W. Dong, "Overview of edge computing in the agricultural internet of things: Key technologies, applications, challenges," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 141748-141761, 2020.

- [11] H. T. Minh, T. P. Anh, and V. N. Nhan, "A novel light-weight DCNN model for classifying plant diseases on internet of things edge devices," *Mendel*, vol. 28, no. 2, pp. 41-48, 2022.
- [12] L. Ting, M. Khan, A. Sharma, and M. D. Ansari, "A secure framework for IoT-based smart climate agriculture system: Toward blockchain and edge computing," *J. Intell. Syst.*, vol. 31, no. 1, pp. 221-236, 2022.
- [13] X. Li, Z. Ma, J. Zheng, Y. Liu, L. Zhu, and N. Zhou, "An effective edge-assisted data collection approach for critical events in the SDWSN-based agricultural internet of things," *Electronics (Basel)*, vol. 9, no. 6, p. 907, 2020.
- [14] D. Shadrin, A. Menshchikov, D. Ermilov, and A. Somov, "Designing future precision agriculture: Detection of seeds germination using artificial intelligence on a low-power embedded system," *IEEE Sens. J.*, vol. 19, no. 23, pp. 11573-11582, 2019.
- [15] R. Saha, A. Chakraborty, S. Misra, S. K. Das, and C. Chatterjee, "DLSense: Distributed learning-based smart virtual sensing for precision agriculture," *IEEE Sens. J.*, vol. 21, no. 16, pp. 17556-17563, 2021.
- [16] J. Park, J.-H. Choi, Y.-J. Lee, and O. Min, "A layered features analysis in smart farm environments," in *Proceedings of the International Conference on Big Data and Internet of Thing*, 2017.
- [17] R. Zhang and X. Li, "Edge computing driven data sensing strategy in the entire crop lifecycle for smart agriculture," *Sensors (Basel)*, vol. 21, no. 22, p. 7502, 2021.
- [18] S. Trilles, J. Torres-Sospedra, O. Belmonte, F. J. Zarazaga-Soria, A. Gonzalez-Perez, and J. Huerta, "Development of an open sensorized platform in a smart agriculture context: A vineyard support system for monitoring mildew disease," *Sustain. Comput. Inform. Syst.*, vol. 28, no. 100309, p. 100309, 2020.
- [19] M. Caria, J. Schudrowitz, A. Jukan, and N. Kemper, "Smart farm computing systems for animal welfare monitoring," in *2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*, 2017.
- [20] A. Tendolkar and S. Ramya, "CareBro (personal farm assistant): An IoT based smart agriculture with edge computing," in *2020 Third International Conference on Multimedia Processing, Communication & Information Technology (MPCIT)*, 2020.